

Le 4 Distribuzioni Discrete Fondamentali

Guida Studio – Modelli Probabilistici

Progetto SIR Markov Chain

Indice

1	Bernoulli – “Esce sì o no?”	1
2	Binomiale – “Quanti successi su n tentativi?”	1
3	Geometrica – “Quando arriva il primo successo?”	2
4	Poisson – “Quanti eventi rari in un intervallo?”	3
5	Tabella Riepilogativa	4
6	Come sono collegate	5
7	Nel Modello SIR	5

Filo conduttore

Tutte e quattro nascono dalla stessa idea: **ripetere un esperimento con due esiti** (successo/fallimento). Cambiano solo la **domanda** che fai.

1 Bernoulli – “Esce sì o no?”

Ref: Capitolo 1, §1.5.2 – studio_orale_completo.tex, righe 331–334

L’idea in una frase

Hai **un** esperimento con solo due risultati: successo o fallimento.

La formula

$$X \sim \mathcal{B}(p) \quad \mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$

Media	$\mathbb{E}[X] = p$
Varianza	$\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Esempi

Esperimento	Successo ($X = 1$)	Fallimento ($X = 0$)	p
Lancio moneta equa	Testa	Croce	0.5
Tiro libero di Curry	Canestro	Sbagliato	0.91
Test COVID	Positivo	Negativo	dipende...

A cosa serve?

È il **mattone base**. Ogni volta che la risposta è sì/no, stai guardando una Bernoulli.

Nel modello SIR

Ogni singolo contatto tra un Suscettibile e un Infetto è una Bernoulli: o ti infetti ($X = 1$) o no ($X = 0$).

2 Binomiale – “Quanti successi su n tentativi?”

Ref: Capitolo 1, §1.5.3 – *studio_orale_completo.tex*, righe 336–344

L’idea in una frase

Ripeti lo **stesso** esperimento Bernoulli n volte e conti **quanti** successi ottieni in totale.

La formula

$$X \sim \mathcal{B}(n, p) \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Il $\binom{n}{k}$ è il coefficiente binomiale: conta “in quanti ordini diversi” puoi piazzare k successi tra n prove.

Media	$\mathbb{E}[X] = np$
Varianza	$\text{Var}(X) = np(1-p)$

Esempio 1: Monete

Lancio **10 monete** eque. Quante teste?

- $n = 10, p = 0.5$
- Media $= 10 \times 0.5 = 5$ teste
- $\mathbb{P}(\text{esattamente 3 teste}) = \binom{10}{3} (0.5)^{10} = \frac{120}{1024} \approx 11.7\%$

Esempio 2: Esame

In un corso, ogni studente ha il 70% di probabilità di passare. Su 30 studenti:

- Media $= 30 \times 0.7 = 21$ studenti
- $\mathbb{P}(\text{tutti e 30 passano}) = (0.7)^{30} \approx 0.002$ – praticamente impossibile!

Il trucco chiave (righe 342–344)

Binomiale = Somma di Bernoulli. Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ sono i.i.d. $\mathcal{B}(p)$, allora $S = X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Questo rende i calcoli facilissimi: $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = np$ per linearità!

A cosa serve?

Ogni volta che conti “**quanti** su n fisso”:

- Quanti pezzi difettosi in un lotto di 100
- Quanti gol in 5 rigori
- Quanti pazienti guariscono su 20

Nel modello SIR

Al passo t , il numero di **nuove infezioni** è $\Delta I \sim \mathcal{B}(S_t, p_{\text{inf}})$: quanti dei S_t suscettibili si infettano?

3 Geometrica – “Quando arriva il primo successo?”

Ref: Capitolo 2, §2.3.1 – *studio_orale_completo.tex*, righe 474–491

L’idea in una frase

Ripeti un esperimento Bernoulli **finché non vinci**. La Geometrica conta quanti tentativi ti sono serviti.

La formula

$$T \sim \text{Geom}(p) \quad \mathbb{P}(T = n) = (1 - p)^{n-1} \cdot p, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Logica: fallisci $n - 1$ volte, poi alla n -esima finalmente successo!

Media	$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{p}$
Varianza	$\text{Var}(T) = \frac{1 - p}{p^2}$

Esempio 1: Dado

Lancio un dado finché non esce **6**. Quanti lanci servono?

- $p = 1/6$
- $\mathbb{P}(T = 1) = 1/6 \approx 17\%$ – “6 al primo colpo”
- $\mathbb{P}(T = 3) = (5/6)^2 \cdot (1/6) \approx 11.6\%$ – “due fallimenti, poi 6”
- Media $= 1/(1/6) = 6$ lanci

Esempio 2: Colloquio di lavoro

Un candidato ha il 20% di probabilità di superare ogni colloquio. In media quanti ne deve fare?

- $p = 0.2$, Media $= 1/0.2 = 5$ colloqui

La proprietà fondamentale: ASSENZA DI MEMORIA

Assenza di memoria (righe 484–491)

$$\mathbb{P}(T > n + k \mid T > n) = \mathbb{P}(T > k)$$

Cosa vuol dire: se stai lanciando un dado e sono 50 lanci che non esce 6, la probabilità di dover aspettare **ancora** 3 lanci è **identica** a quella che avevi all’inizio. Il dado non “ricorda” i lanci passati!

La Geometrica è l’**unica** distribuzione discreta con questa proprietà. All’esame è un fatto che piace chiedere!

A cosa serve?

Modella **tempi di attesa** per eventi casuali:

- Quanti tentativi prima di vincere alla lotteria
- Quanti clienti prima del primo acquisto

Nel modello SIR

Il tempo di guarigione di un singolo infetto. Se ad ogni passo ha probabilità γ di guarire, il numero di passi che resta infetto è $T \sim \text{Geom}(\gamma)$, con media $1/\gamma$.

4 Poisson – “Quanti eventi rari in un intervallo?”

Ref: Capitolo 2, §2.2.1 – *studio_orale_completo.tex*, righe 451–462

L’idea in una frase

Conta quanti **eventi rari e indipendenti** accadono in un periodo fisso, sapendo che il tasso medio è λ .

La formula

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda) \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Media	$\mathbb{E}[X] = \lambda$
Varianza	$\text{Var}(X) = \lambda$

Nota: Media e Varianza sono uguali! Se nei dati $\bar{x} \approx s^2$, è un forte indizio di distribuzione Poisson.

Esempio 1: Call center

Un call center riceve in media $\lambda = 4$ chiamate all’ora.

- $\mathbb{P}(0 \text{ chiamate}) = e^{-4} \approx 1.8\%$ – raro ma possibile
- $\mathbb{P}(\text{esattamente } 4) = e^{-4} \frac{4^4}{24} \approx 19.5\%$
- $\mathbb{P}(10 \text{ o più}) \approx 0.8\%$ – quasi mai

Esempio 2: Errori di battitura

Una pagina ha in media $\lambda = 2$ errori. Probabilità di 0 errori?

$$\mathbb{P}(X = 0) = e^{-2} \approx 13.5\%$$

Il ponte con la Binomiale (Teorema di Poisson)

Quando hai **tanti** esperimenti (n grande) con probabilità di successo **piccola** (p piccolo), la Binomiale si comporta come una Poisson con $\lambda = np$:

$$\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{P}(\lambda = np) \quad \text{quando } n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$$

Esempio: In una città di 100.000 abitanti, ognuno ha probabilità $p = 0.00003$ di avere un incidente oggi. Binomiale esatta: $\mathcal{B}(100000, 0.00003)$ – calcolo impossibile! Approssimazione: $\mathcal{P}(3)$ – facilissimo!

Somma di Poisson (righe 460–462)

Se $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ e $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ indipendenti, allora $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Nel modello SIR

Con N grande, quando la probabilità di infezione per singolo contatto è piccola, il numero di nuove infezioni si approssima con $\mathcal{P}(\beta SI/N)$.

5 Tabella Riepilogativa

Distribuzione	Domanda	Supporto	Media	Varianza
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	“Sì o no?”	$\{0, 1\}$	p	$p(1 - p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	“Quanti sì su n ?”	$\{0, \dots, n\}$	np	$np(1 - p)$
Geometrica $\text{Geom}(p)$	“Quando il 1° sì?”	$\{1, 2, \dots\}$	$1/p$	$(1 - p)/p^2$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	“Quanti eventi rari?”	$\{0, 1, 2, \dots\}$	λ	λ

6 Come sono collegate

Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$\xrightarrow{\text{somma } n \text{ i.i.d.}}$	Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$
$\downarrow$ ripeti fino al 1° successo		$\downarrow n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \lambda$
Geometrica $\text{Geom}(p)$		Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

Regola per l'esame

Ti danno un problema, chiediti:

1. È un singolo sì/no? $\rightarrow$ **Bernoulli**
2. Conto successi su n fisso? $\rightarrow$ **Binomiale**
3. Aspetto il primo successo? $\rightarrow$ **Geometrica**
4. Conto eventi rari su un intervallo? $\rightarrow$ **Poisson**

7 Nel Modello SIR

Componente SIR	Distribuzione	Perché
Singolo contatto S–I	$\mathcal{B}(\beta/N)$	Ogni contatto è sì/no
Nuove infezioni al passo t	$\mathcal{B}(S_t, p_{\text{inf}})$	Quanti S si infettano
Guarigioni al passo t	$\mathcal{B}(I_t, \gamma)$	Quanti I guariscono
Approssimazione N grande	$\mathcal{P}(\beta S_t I_t / N)$	Limite Poisson
Tempo guarigione singolo	$\text{Geom}(\gamma)$	Quando guarisce?